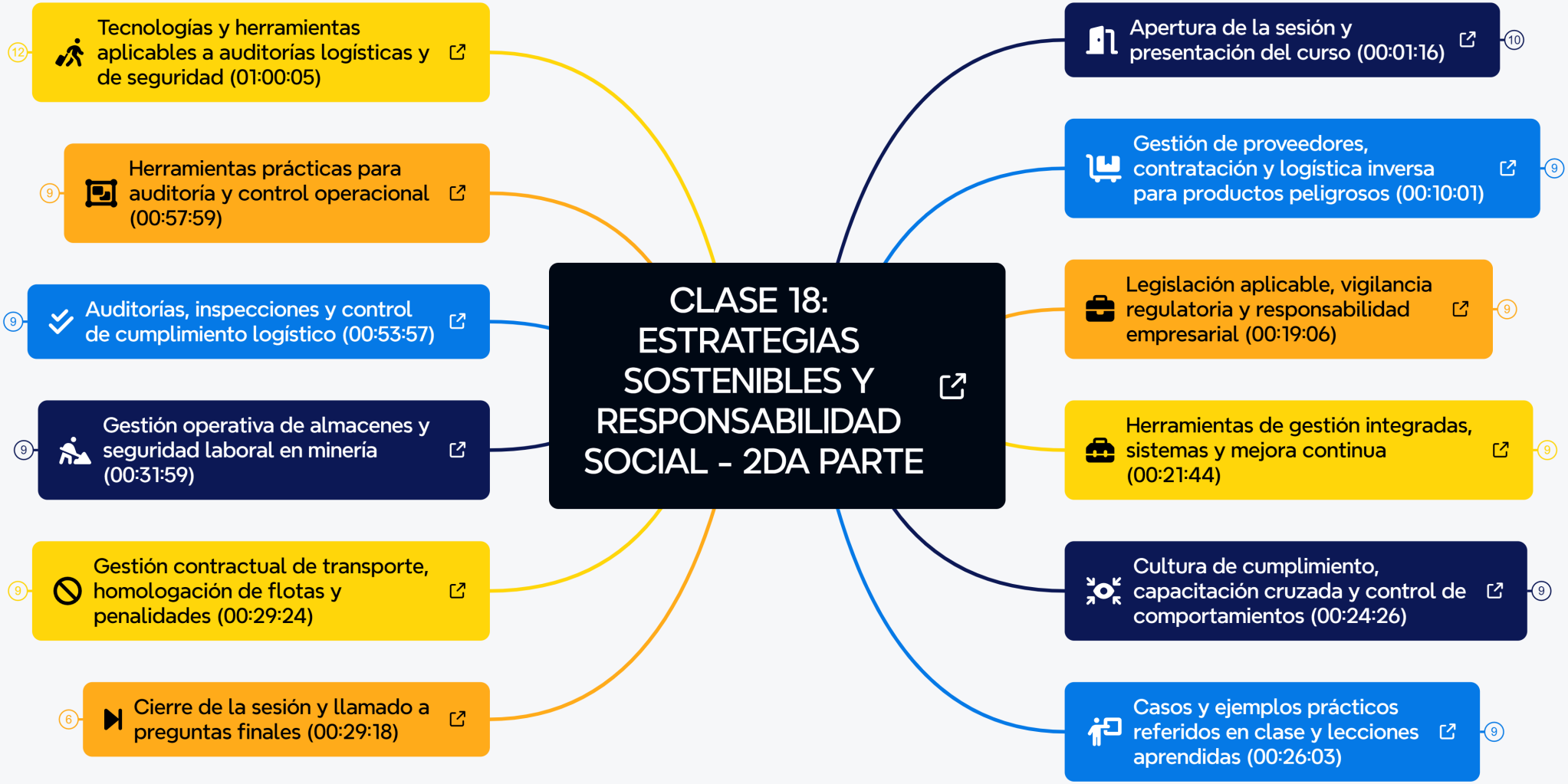
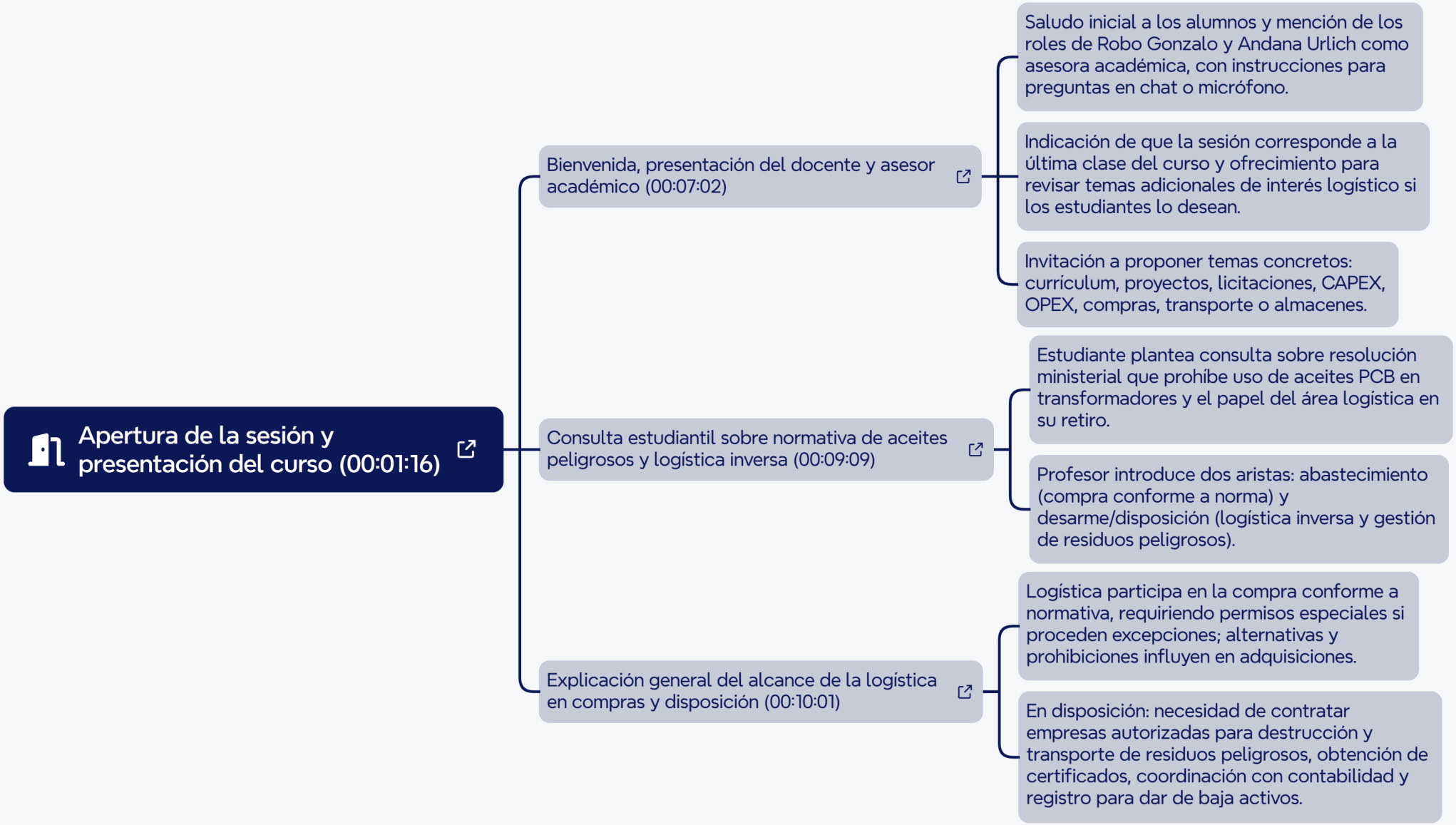

EDU MIN
CLASE 18: ESTRATEGIAS SOSTENIBLES Y RESPONSABILIDAD SOCIAL - 2DA PARTE
Cierre de la sesión, resoluciones y comunicaciones finales (02:16:40)
Aplicaciones prácticas, alcance y recomendaciones para implementar la gestión de riesgos (02:13:27)
Desarrollo del plan de acción y estrategias de mitigación (02:08:11)
Construcción de la matriz 5×5 y ubicación de riesgos en la matriz (02:06:15)
Ejemplos de valoración de riesgos concretos identificados en el flujo de almacén (02:02:22)
Cálculo del impacto de riesgo y clasificación por rangos (02:01:48)
Introducción a la valoración de riesgos y variables principales (02:00:16)
Elaboración práctica de una matriz de riesgos aplicada al flujo de almacén (01:55:38)
Preparación estratégica y respuesta a emergencias en entornos logísticos y mineros (01:37:43)
Implementación de medidas correctivas y seguimiento post-auditoría (01:31:23)
Estructura funcional de logística y la cadena de valor de Porter aplicada (01:09:26)
Tipos de auditoría y su enfoque en operaciones, compras e inventarios (01:01:10)
Apertura de la sesión y presentación del curso (00:01:16)
Gestión de proveedores, contratación y logística inversa para productos peligrosos (00:10:01)
Legislación aplicable, vigilancia regulatoria y responsabilidad empresarial (00:19:06)
Herramientas de gestión integradas, sistemas y mejora continua (00:21:44)
Cultura de cumplimiento, capacitación cruzada y control de comportamientos (00:24:26)
Casos y ejemplos prácticos referidos en clase y lecciones aprendidas (00:26:03)
Cierre de la sesión y llamado a preguntas finales (00:29:18)
Gestión contractual de transporte, homologación de flotas y penalidades (00:29:24)
Gestión operativa de almacenes y seguridad laboral en minería (00:31:59)
Auditorías, inspecciones y control de cumplimiento logístico (00:53:57)
Herramientas prácticas para auditoría y control operacional (00:57:59)
Tecnologías y herramientas aplicables a auditorías logísticas y de seguridad (01:00:05)

EDU MIN


CLASE 18: ESTRATEGIAS SOSTENIBLES Y RESPONSABILIDAD SOCIAL - 2DA PARTE
Tecnologías y herramientas aplicables a auditorías logísticas y de seguridad (01:00:05)
Herramientas prácticas para auditoría y control operacional (00:57:59)
Auditorías, inspecciones y control de cumplimiento logístico (00:53:57)
Gestión operativa de almacenes y seguridad laboral en minería (00:31:59)
Gestión contractual de transporte, homologación de flotas y penalidades (00:29:24)
Cierre de la sesión y llamado a preguntas finales (00:29:18)
Apertura de la sesión y presentación del curso (00:01:16)
Gestión de proveedores, contratación y logística inversa para productos peligrosos (00:10:01)
Legislación aplicable, vigilancia regulatoria y responsabilidad empresarial (00:19:06)
Herramientas de gestión integradas, sistemas y mejora continua (00:21:44)
Cultura de cumplimiento, capacitación cruzada y control de comportamientos (00:24:26)
Casos y ejemplos prácticos referidos en clase y lecciones aprendidas (00:26:03)


Apertura de la sesión y presentación del curso (00:01:16)
Bienvenida, presentación del docente y asesor académico (00:07:02)
Saludo inicial a los alumnos y mención de los roles de Robo Gonzalo y Andana Urlich como asesora académica, con instrucciones para preguntas en chat o micrófono.
Indicación de que la sesión corresponde a la última clase del curso y ofrecimiento para revisar temas adicionales de interés logístico si los estudiantes lo desean.
Invitación a proponer temas concretos: currículum, proyectos, licitaciones, CAPEX, OPEX, compras, transporte o almacenes.
Consulta estudiantil sobre normativa de aceites peligrosos y logística inversa (00:09:09)
Estudiante plantea consulta sobre resolución ministerial que prohíbe uso de aceites PCB en transformadores y el papel del área logística en su retiro.
Profesor introduce dos aristas: abastecimiento (compra conforme a norma) y desarme/disposición (logística inversa y gestión de residuos peligrosos).
Explicación general del alcance de la logística en compras y disposición (00:10:01)
Logística participa en la compra conforme a normativa, requiriendo permisos especiales si proceden excepciones; alternativas y prohibiciones influyen en adquisiciones.
En disposición: necesidad de contratar empresas autorizadas para destrucción y transporte de residuos peligrosos, obtención de certificados, coordinación con contabilidad y registro para dar de baja activos.

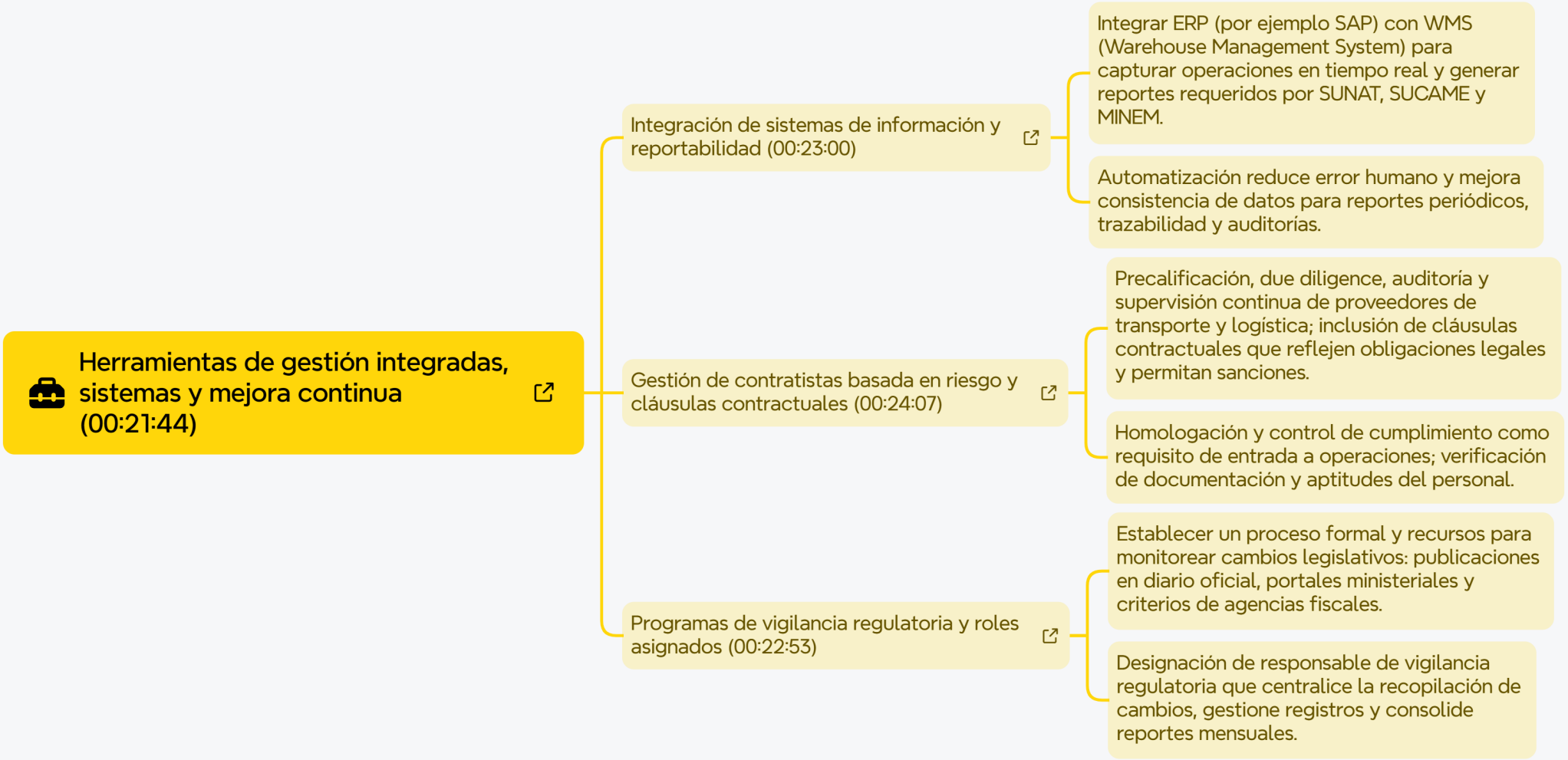
Gestión de proveedores, contratación y logística inversa para productos peligrosos (00:10:01)

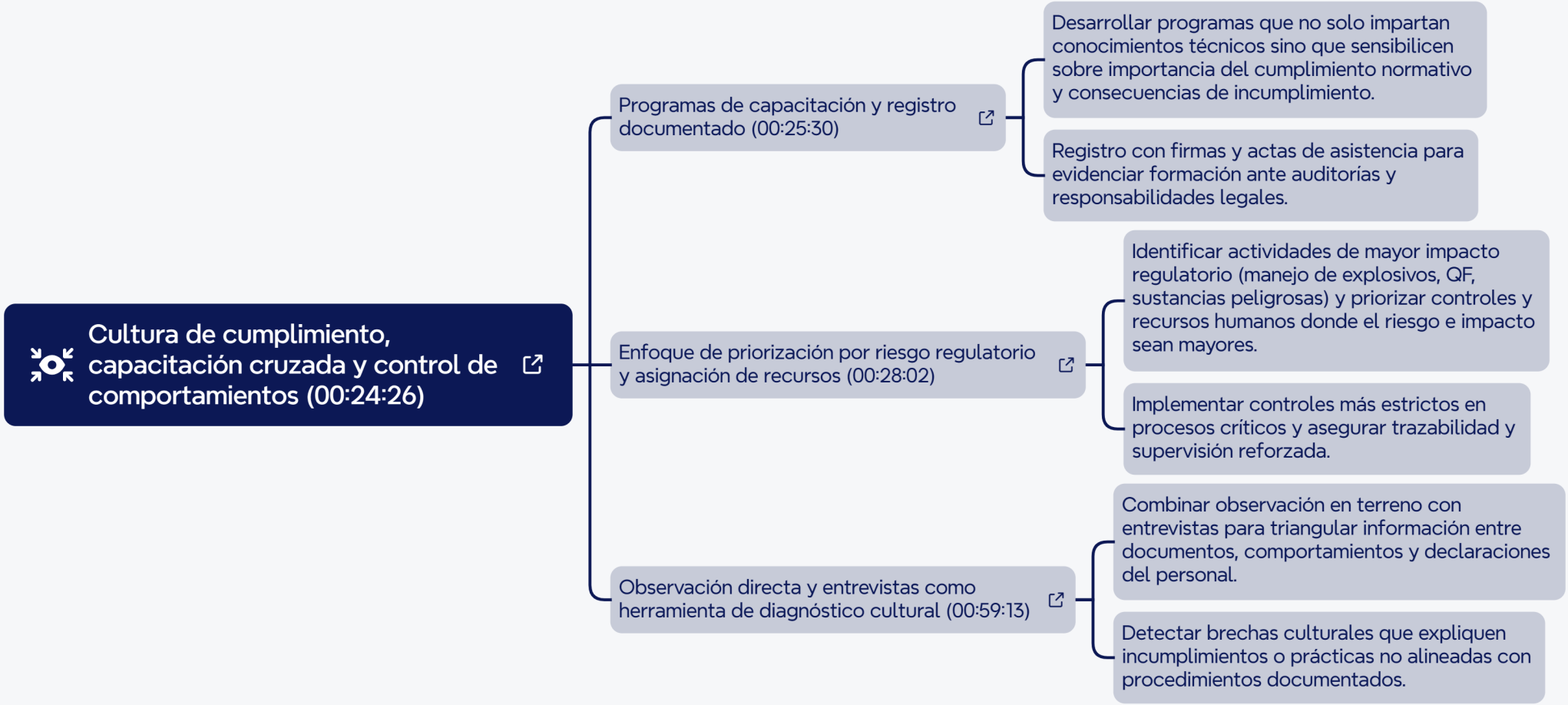
- Procedimientos para adquisición y restricciones según normativa (00:10:08)
  - Compras deben ajustarse a normas vigentes; si hay prohibiciones el área de compras no podrá adquirir fichas con sustancias prohibidas sin permisos especiales.
  - Alternativas tecnológicas y sustitución de insumos cuando se emiten restricciones regulatorias.
- Logística inversa: contratación de empresas autorizadas para disposición segura (00:11:47)
  - Disposición de transformadores y aceites peligrosos requiere empresas especializadas autorizadas por entidades competentes (ejemplo menciona SUNAT/SUNAFIL como referencias administrativas).
  - Estas empresas realizan transporte en condiciones especiales, procesos de destrucción, emisión de actas y certificados que sirven para baja contable y cumplimiento normativo.
- Coordinación interdepartamental y registro documental del proceso (00:12:34)
  - Logística debe buscar proveedores, preparar órdenes de compra, contratos, coordinar pagos y asegurar recepción de actas y certificados para contabilidad.
  - Presencia de un representante en la destrucción o retiro y entrega de documentación para acreditar disposición conforme.

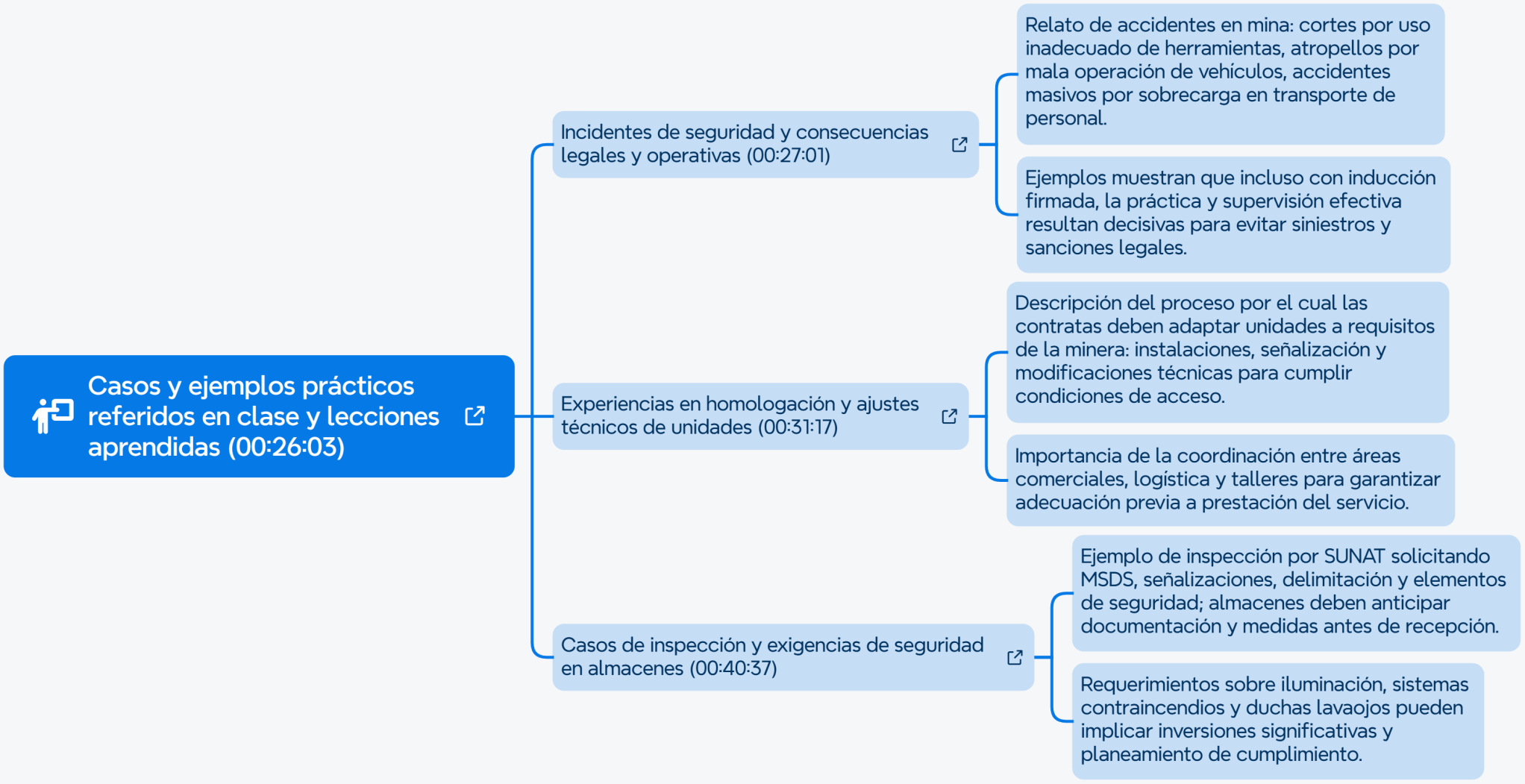
EDU MIN

Legislación aplicable, vigilancia regulatoria y responsabilidad empresarial (00:19:06)

- Síntesis del marco normativo y su impacto en el sector minero (00:19:12)
  - El marco normativo peruano para minería es interconectado y un mismo producto puede sujetarse a múltiples normas (ejemplo: explosivos y sus múltiples regulaciones).
  - Relevancia de mantener vigilancia regulatoria activa para detectar decretos y resoluciones que afectan operaciones logísticas.
- Responsabilidad del titular minero y superposición regulatoria (00:20:15)
  - La responsabilidad del titular minero se extiende a toda la cadena de contratistas, especialmente transporte y actividades conexas.
  - Superposición de normas (MTC, SUNAT, MINEM, seguridad y salud ocupacional) exige gestión multidisciplinaria e integrada para cumplir requisitos concurrentes.
- Herramientas y reportes obligatorios para cumplimiento (00:21:44)
  - Listado de reportes y periodicidad: reportes mensuales a SUNAT, estadísticas mensuales al MINEM, declaración anual consolidada, informes de auditoría externa y notificaciones de accidentes por evento.
  - Necesidad de integrar sistemas para capturar y reportar datos necesarios, reducir errores y mantener consistencia en reportes regulatorios.


Herramientas de gestión integradas, sistemas y mejora continua (00:21:44)
Integración de sistemas de información y reportabilidad (00:23:00)
Integrar ERP (por ejemplo SAP) con WMS (Warehouse Management System) para capturar operaciones en tiempo real y generar reportes requeridos por SUNAT, SUCAME y MINEM.
Automatización reduce error humano y mejora consistencia de datos para reportes periódicos, trazabilidad y auditorías.
Gestión de contratistas basada en riesgo y cláusulas contractuales (00:24:07)
Precalificación, due diligence, auditoría y supervisión continua de proveedores de transporte y logística; inclusión de cláusulas contractuales que reflejen obligaciones legales y permitan sanciones.
Homologación y control de cumplimiento como requisito de entrada a operaciones; verificación de documentación y aptitudes del personal.
Programas de vigilancia regulatoria y roles asignados (00:22:53)
Establecer un proceso formal y recursos para monitorear cambios legislativos: publicaciones en diario oficial, portales ministeriales y criterios de agencias fiscales.
Designación de responsable de vigilancia regulatoria que centralice la recopilación de cambios, gestione registros y consolide reportes mensuales.


Cultura de cumplimiento, capacitación cruzada y control de comportamientos (00:24:26)
Programas de capacitación y registro documentado (00:25:30)
Desarrollar programas que no solo impartan conocimientos técnicos sino que sensibilicen sobre importancia del cumplimiento normativo y consecuencias de incumplimiento.
Registro con firmas y actas de asistencia para evidenciar formación ante auditorías y responsabilidades legales.
Enfoque de priorización por riesgo regulatorio y asignación de recursos (00:28:02)
Identificar actividades de mayor impacto regulatorio (manejo de explosivos, QF, sustancias peligrosas) y priorizar controles y recursos humanos donde el riesgo e impacto sean mayores.
Implementar controles más estrictos en procesos críticos y asegurar trazabilidad y supervisión reforzada.
Observación directa y entrevistas como herramienta de diagnóstico cultural (00:59:13)
Combinar observación en terreno con entrevistas para triangular información entre documentos, comportamientos y declaraciones del personal.
Detectar brechas culturales que expliquen incumplimientos o prácticas no alineadas con procedimientos documentados.


Casos y ejemplos prácticos referidos en clase y lecciones aprendidas (00:26:03)
Incidentes de seguridad y consecuencias legales y operativas (00:27:01)
Relato de accidentes en mina: cortes por uso inadecuado de herramientas, atropellos por mala operación de vehículos, accidentes masivos por sobrecarga en transporte de personal.
Ejemplos muestran que incluso con inducción firmada, la práctica y supervisión efectiva resultan decisivas para evitar siniestros y sanciones legales.
Experiencias en homologación y ajustes técnicos de unidades (00:31:17)
Descripción del proceso por el cual las contratas deben adaptar unidades a requisitos de la minera: instalaciones, señalización y modificaciones técnicas para cumplir condiciones de acceso.
Importancia de la coordinación entre áreas comerciales, logística y talleres para garantizar adecuación previa a prestación del servicio.
Casos de inspección y exigencias de seguridad en almacenes (00:40:37)
Ejemplo de inspección por SUNAT solicitando MSDS, señalizaciones, delimitación y elementos de seguridad; almacenes deben anticipar documentación y medidas antes de recepción.
Requerimientos sobre iluminación, sistemas contraincendios y duchas lavaojos pueden implicar inversiones significativas y planeamiento de cumplimiento.

- Cierre de la sesión y llamado a preguntas finales (00:29:18)
  - Invitación final a preguntas y continuidad del curso (00:29:24)
    - Profesor solicita preguntas antes de continuar con el temario y anima a los estudiantes a aprovechar la última clase para aclarar dudas.
    - Oferta de revisar temas adicionales solicitados por los alumnos y apoyo en consultas sobre currículum y orientación profesional.
  - Transición a contenidos doctrinales y normativos siguientes (00:50:51)
    - Anuncio de avance hacia normas ISO aplicables en minería (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001) y su relación con procesos logísticos, ambientales y de seguridad.
    - Preparación para explicar auditorías, metodologías y herramientas específicas que faciliten cumplimiento y mejora continua en operaciones logísticas.

Gestión contractual de transporte, homologación de flotas y penalidades (00:29:24)

Proceso de licitación y especificaciones técnicas exigidas por la minera (00:30:05)

- Logística debe recoger requisitos técnicos de operaciones para especificar en licitaciones: antigüedad máxima de unidades, equipos de seguridad, señalización, extintores y otros requerimientos.
- Las bases técnicas deben incluir condiciones mínimas obligatorias que los postores deben demostrar con documentación al presentar ofertas.

Validación, homologación y control posterior a la adjudicación del contrato (00:30:52)

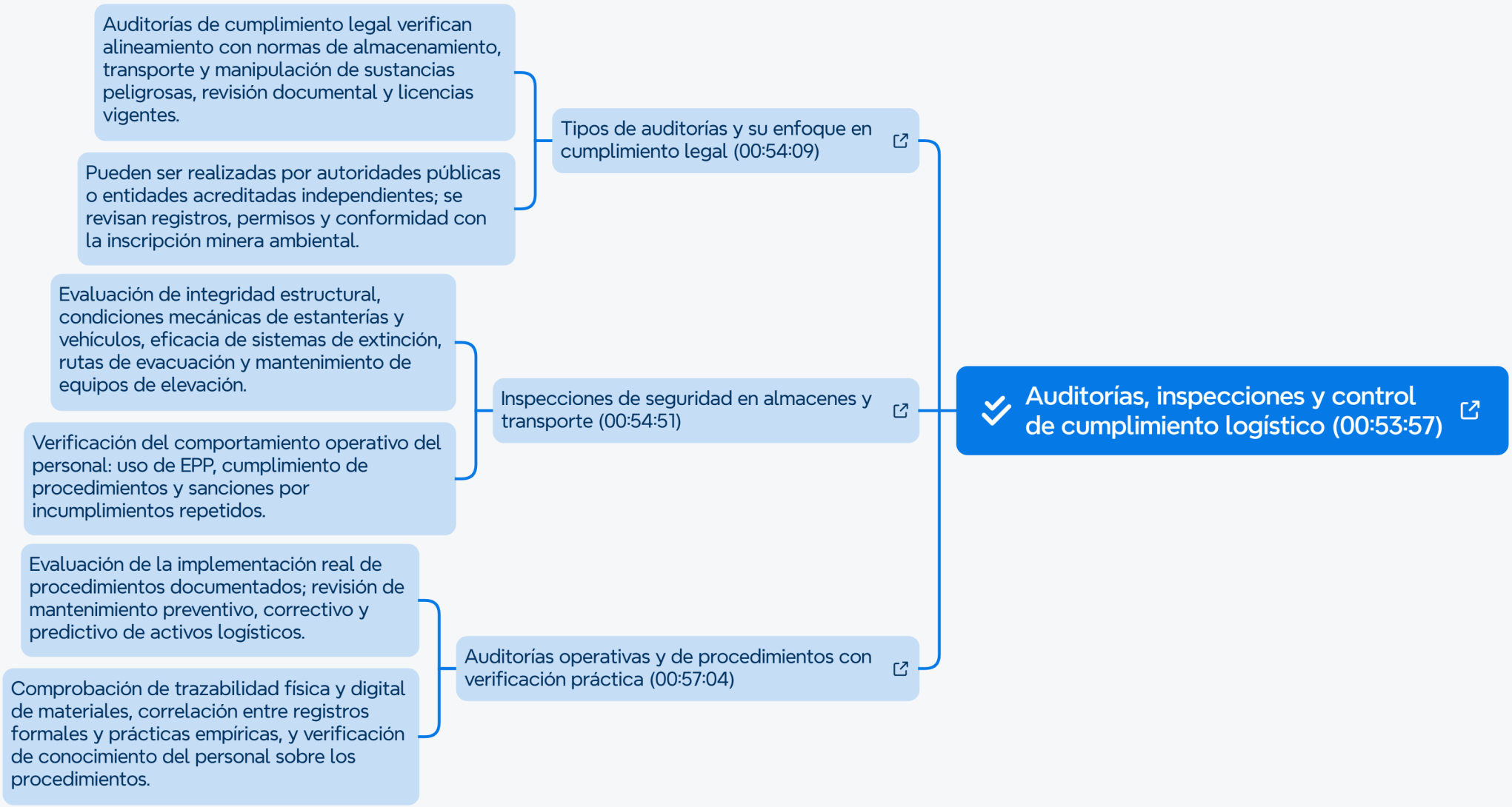
- Tras adjudicar, el proveedor debe presentar evidencias técnicas y/o adaptar unidades a los requisitos (instalación de señalización, modificaciones mecánicas).
- Logística coordina talleres o compras de insumos para adecuar las unidades antes de entrada a operaciones; seguimiento y registros técnicos.

Responsabilidades y penalidades frente a incumplimiento del proveedor (00:33:04)

- Si el proveedor incumple en campo (por ejemplo, falta de rombo de sustancias), el proveedor asume la responsabilidad contractual y/o sanciones estipuladas.
- Logística debe demostrar haber exigido y verificado requisitos en el proceso de contratación; si hubo omisión en las bases, la responsabilidad administrativa puede recaer en logística.

Gestión operativa de almacenes y seguridad laboral en minería (00:31:59)

- Requisitos de almacenes para sustancias peligrosas y documentación (00:40:32)
  - Almacenes deben contar con hojas MSDS (fichas de seguridad) visibles y actualizadas, rombos de señalización aplicados según normativa internacional (manual naranja ONU).
  - Delimitación de áreas, señalética visible, iluminación, sistemas de contención y cumplimiento de procedimientos documentados.
- Buenas prácticas de almacenamiento y separación de riesgos (00:42:22)
  - Separación física de sustancias incompatibles (ejemplo: oxidantes y combustibles), control de acceso y procedimientos de manipulación para evitar mezclas peligrosas.
  - Disponibilidad y mantenimiento de equipos de seguridad: extintores, duchas lavaojos, detectores y sistemas contraincendios cuando la normativa lo exige.
- Capacitación, formación y registro de personal en almacén (00:46:04)
  - Programas de capacitación periódica (inducción y anualidades) con firmas y actas que prueben la instrucción recibida por los trabajadores.
  - Capacitación específica según tareas: uso de extintores, certificación para soldadores, manejo seguro de equipos y restricción de pesos manuales conforme a ergonomía.


Auditorías, inspecciones y control de cumplimiento logístico (00:53:57)
Tipos de auditorías y su enfoque en cumplimiento legal (00:54:09)
Auditorías de cumplimiento legal verifican alineamiento con normas de almacenamiento, transporte y manipulación de sustancias peligrosas, revisión documental y licencias vigentes.
Pueden ser realizadas por autoridades públicas o entidades acreditadas independientes; se revisan registros, permisos y conformidad con la inscripción minera ambiental.
Inspecciones de seguridad en almacenes y transporte (00:54:51)
Evaluación de integridad estructural, condiciones mecánicas de estanterías y vehículos, eficacia de sistemas de extinción, rutas de evacuación y mantenimiento de equipos de elevación.
Verificación del comportamiento operativo del personal: uso de EPP, cumplimiento de procedimientos y sanciones por incumplimientos repetidos.
Auditorías operativas y de procedimientos con verificación práctica (00:57:04)
Evaluación de la implementación real de procedimientos documentados; revisión de mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo de activos logísticos.
Comprobación de trazabilidad física y digital de materiales, correlación entre registros formales y prácticas empíricas, y verificación de conocimiento del personal sobre los procedimientos.

Herramientas prácticas para auditoría y control operacional (00:57:59)

- Uso de checklist y parámetros cualitativos en auditorías (00:58:06)
  - Checklist diseñados por actividad y naturaleza de riesgo facilitan inspecciones replicables y clasifican niveles de cumplimiento según parámetros definidos.
  - Correlación de resultados de checklists con indicadores clave de desempeño para gestión y seguimiento de mejoras.
- Checklists operativos previos al inicio de actividades (00:58:32)
  - Ejemplo de checklist pre-operacional para conductores que verifica presión de neumáticos, luces, niveles y estado general antes de iniciar ruta con carga.
  - Requisito de no operar si se identifican fallas críticas; herramienta clave para prevención de incidentes viales y pérdida de carga.
- Inspección visual e imprevistos como método de verificación real (00:59:13)
  - Inspección visual in situ permite detectar condiciones no registradas en documentación formal; requiere ser imprevista para evitar pulido temporal de áreas.
  - Complementar entrevistas con observación directa para validar cultura preventiva y cumplimiento práctico.

Tecnologías y herramientas aplicables a auditorías logísticas y de seguridad (01:00:05)

- Uso de drones, sensores e IoT para inspección remota y monitorización (01:00:05)
  - Drones multiespectrales para inspección de techos, zonas confinadas y ambientes hostiles, permitiendo detectar daños o anomalías sin exponer personal.
  - Sensores conectados a la red (IoT) para monitorización remota de variables ambientales y operativas en tiempo real, mejorando la detección temprana de riesgos.
  - Integración de cámaras y sensores con plataformas para generar alertas y facilitar la toma de decisiones operativas y de seguridad.
- Plataformas digitales para gestión de auditorías y generación automática de informes (01:00:28)
  - Software de gestión digital que permite programación, recopilación, análisis y visado de datos de auditoría, generando informes automatizados y trazabilidad documental.
  - Uso de dashboards para visualizar KPIs, tendencias y estado de acciones correctivas, facilitando la rendición de cuentas y seguimiento.
  - Ventajas en productividad al centralizar toda la data de auditorías y facilitar comparativos y análisis longitudinales.
- Aplicaciones de IA y analítica para resumir contenido y mejorar productividad (01:22:53)
  - Herramientas de IA para resumir videos, analizar estados financieros y generar scorecards o mapas geográficos para apoyar la toma de decisiones.
  - Clases particulares y formación en IA para personal que busca incrementar la eficiencia en análisis de datos logísticos y de seguridad.
  - Posibilidad de integrar modelos predictivos para anticipar fallas operativas o riesgos en la cadena logística.

EDU MIN


CLASE 18: ESTRATEGIAS SOSTENIBLES Y RESPONSABILIDAD SOCIAL - 2DA PARTE
Cierre de la sesión, resoluciones y comunicaciones finales (02:16:40)
Aplicaciones prácticas, alcance y recomendaciones para implementar la gestión de riesgos (02:13:27)
Desarrollo del plan de acción y estrategias de mitigación (02:08:11)
Construcción de la matriz 5×5 y ubicación de riesgos en la matriz (02:06:15)
Ejemplos de valoración de riesgos concretos identificados en el flujo de almacén (02:02:22)
Cálculo del impacto de riesgo y clasificación por rangos (02:01:48)
Tipos de auditoría y su enfoque en operaciones, compras e inventarios (01:01:10)
Estructura funcional de logística y la cadena de valor de Porter aplicada (01:09:26)
Implementación de medidas correctivas y seguimiento post-auditoría (01:31:23)
Preparación estratégica y respuesta a emergencias en entornos logísticos y mineros (01:37:43)
Elaboración práctica de una matriz de riesgos aplicada al flujo de almacén (01:55:38)
Introducción a la valoración de riesgos y variables principales (02:00:16)

Tipos de auditoría y su enfoque en operaciones, compras e inventarios (01:01:10)

- Diferenciación entre auditoría operativa de almacén y auditoría de seguridad o documental (01:01:10)
  - Auditorías operativas enfocadas en la funcionalidad del proceso de almacén: cumplimiento de procedimientos, operatividad y gestión del personal.
  - Auditorías documentarias o de cumplimiento que revisan licitaciones, órdenes de compra, contratos y evidencia legal y técnica.
  - No es recomendable mezclar enfoques; definir alcance y criterios antes de iniciar la auditoría para evitar confusiones.
- Auditorías en compras, contrataciones y su relación con logística (01:02:35)
  - Auditorías de compras revisan lista anual de adquisiciones, procesos de licitación, contratos y evaluación técnico-económica de adquisiciones significativas.
  - En muchas organizaciones existe un área de contratos que centraliza licitaciones y adjudicaciones, pero sus funciones pertenecen al aprovisionamiento logístico.
  - Ejemplos prácticos: organizaciones que separan contratos de servicios y compras de bienes para generar mayor eficiencia y especialización.
- Auditorías de control de inventarios y procesos de almacén (01:03:41)
  - Revisiones de codificación, proyección de demanda, gestión de inventarios y procedimientos de recepción y despacho.
  - Importancia de indicadores que midan exactitud de inventarios, rotación, puntos de pedido y anomalías operativas.
  - Almacén suele ser foco de auditorías por alto movimiento de bienes y exposición a riesgos de seguridad y pérdidas patrimoniales.

Estructura funcional de logística y la cadena de valor de Porter aplicada (01:09:26)

- Organigrama funcional y actividades principales y secundarias de logística (01:09:26)
  - Actividades secundarias: indicadores y objetivos, sistemas de información (ERP), recursos humanos, análisis de costos y soporte administrativo.
  - Actividades primarias: gestión de la demanda, gestión de inventarios, aprovisionamiento, gestión de producción, gestión de almacenes y distribución.
  - Ejemplos de funciones concretas: recepción, ubicación, almacenamiento, picking, envío y gestión de flota.
- La cadena de valor de Michael Porter y la posición de la logística en ella (01:12:55)
  - Definición: descomposición de la empresa en actividades primarias y de soporte para identificar fuentes de ventaja competitiva y comportamiento de costos.
  - Actividades primarias relevantes: logística de entrada, operaciones, logística de salida, marketing y servicio postventa.
  - Actividades de soporte que afectan logística: infraestructura de la empresa, gestión de recursos humanos, desarrollo tecnológico y compras.
- Cómo la gestión logística eficiente se traduce en ventaja competitiva y ejemplos prácticos (01:18:52)
  - Efectos de una logística eficiente: reducción de costos operativos, mayor flujo de materiales, minimización de interrupciones y mejor servicio al cliente.
  - Casos de éxito citados: Amazon (innovación en logística de entrega), Zara (respuesta rápida en moda), Toyota (sistema Just-In-Time).
  - En minería, donde el precio del producto es externo, la eficiencia logística y operativa es clave para maximizar margen y competitividad.

Implementación de medidas correctivas y seguimiento post-auditoría (01:31:23)

- Diseño de planes de acción correctiva basados en análisis de causa raíz (01:31:23)
  - Diagnóstico etiológico utilizando metodologías como los cinco porqués, diagrama de Ishikawa (pescado) o análisis sistémico para identificar causas raíz.
  - Clasificación de acciones por prioridad y plazos según una matriz de riesgo, asignando responsables y recursos necesarios.
  - Inclusión de mecanismos de exigencia y evaluación cruzada por comités técnicos y organismos de control para validar acciones.
- Monitoreo, verificación y creación de indicadores de desempeño (01:32:15)
  - Verificación mediante auditorías de seguimiento (follow-up), análisis comparativos de indicadores pre y post intervención y retroalimentación del personal.
  - Ejemplos de KPIs para auditoría y seguridad: índice de cierre oportuno de acciones correctivas, tasa de recurrencia por tipo de hallazgo y ratio de inversión vs reducción de incidentes.
  - Importancia de indicadores robustos para medir tendencias y la sostenibilidad de las mejoras implementadas.
- Formatos de reporte, trazabilidad y comunicación a stakeholders (01:33:39)
  - Informe de auditoría como producto final que debe incluir objetivo, alcance, criterios, metodología, resumen ejecutivo y hallazgos con recomendaciones priorizadas.
  - Registro y codificación de hallazgos, generación de mapas y matrices de riesgo, y conservación de trazabilidad documental para auditorías comparativas.
  - Comunicación adaptada: dashboards para alta dirección, sesiones operativas, informes técnicos para reguladores y reportes públicos para rendición de cuentas.

Preparación estratégica y respuesta a emergencias en entornos logísticos y mineros (01:37:43)

- Identificación de amenazas y elaboración de matrices de riesgo para logística minera (01:37:43)
  - Tipos de amenazas: naturales (sismos, inundaciones, meteorológicas), tecnológicas (incendios, fallas estructurales), antrópicas (conflictos laborales, sabotaje).
  - Metodologías de análisis de riesgos: AMFE (análisis modal de fallos y efectos), análisis de consecuencias y matrices multivariadas de riesgo.
  - Recomendación de elaborar mapas de riesgo logístico y correlacionar riesgos con procesos críticos para priorizar mitigaciones.
- Comité de emergencia, roles, protocolos y capacidades operativas (01:39:23)
  - Comité de emergencia de alto nivel con autonomía operativa y capacidad de despliegue, integrado por seguridad industrial, operaciones logísticas, salud ocupacional, ingeniería, legal y comunicaciones.
  - Funciones: formular políticas, liderar protocolos interinstitucionales, monitorear vulnerabilidades emergentes y evaluar indicadores de preparación institucional.
  - Requisitos: asignación clara de responsabilidades, protocolos de comunicación y procedimientos de activación escalonada según tipo de incidente.
- Planes de respuesta, simulacros, capacitación y tecnologías de apoyo (01:40:30)
  - Elementos de planes: simulaciones de colapso múltiple, modelado de flujo de evacuación en pánico, infraestructura con redundancia y protocolos de roles funcionales.
  - Programas de capacitación: soporte vital, manejo de traumas en condiciones extremas, rescate subterráneo y espacios confinados con certificación por entidades acreditadas.
  - Tecnologías útiles: plataformas digitales de gestión de crisis, comunicación crítica redundante, integración con sensores IoT, drones para reconocimiento y realidad aumentada o entornos virtuales para entrenamiento.

Elaboración práctica de una matriz de riesgos aplicada al flujo de almacén (01:55:38)

- Identificación del flujo de procesos y riesgos en cada etapa del almacén (01:56:11)
  - Ejemplo de flujo simplificado: recepción del proveedor, revisión de mercadería, ingreso al sistema, almacenamiento de inventarios, firma de orden de despacho y despacho final.
  - Por cada proceso se identifican riesgos que pueden interrumpir el flujo, por ejemplo documentos incompletos, mercadería dañada o sistemas inoperativos.
  - Enfoque: distinguir riesgos operativos que paralizan el flujo logístico de riesgos de seguridad ocupacional que deben manejar áreas especializadas.
- Ejemplos concretos de riesgos asociados a cada proceso del flujo (01:56:17)
  - Recepción de mercadería: proveedor presenta documentos equivocados o incompletos, impidiendo la correcta acreditación de entrega y trazabilidad.
  - Revisión de mercadería: recepción de mercancía dañada que requiere devolución o reclamo, interrumpiendo el proceso y afectando inventarios.
  - Ingreso al sistema y almacenamiento: fallas del sistema informático o falta de capacitación del personal que generan errores en registros y ubicaciones de inventario.
- Uso de la matriz de riesgo para priorizar acciones y mantener continuidad operativa (01:58:50)
  - La matriz debe listar procesos, riesgos, probabilidad y severidad, permitiendo clasificar acciones por prioridad y plazos de mitigación.
  - Identificar responsables para cada acción y recursos necesarios, asegurando mecanismos de control y verificación de cierre.
  - Aplicar la matriz periódicamente y tras incidencias para actualizar riesgos, lecciones aprendidas y mejorar la resiliencia del flujo logístico.



Introducción a la valoración de riesgos y variables principales (02:00:16)

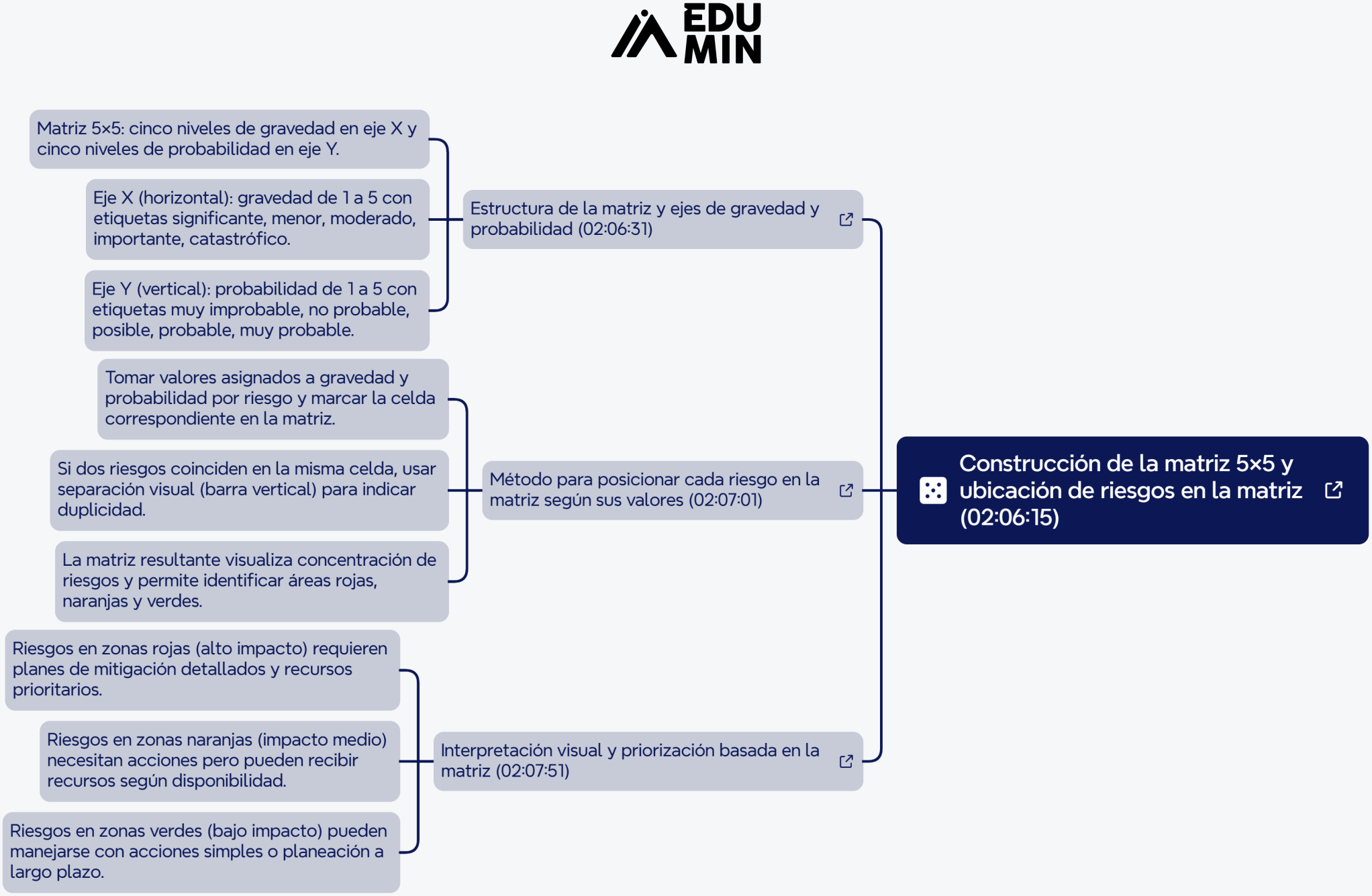
- Definición de las dos variables usadas para valorar riesgos (02:00:22)
  - Gravedad: impacto que tendrá la ocurrencia del riesgo sobre el proceso evaluado, cualificado en cinco niveles según la escala propuesta.
  - Probabilidad: grado de ocurrencia del riesgo en el proceso, clasificado en cinco categorías que van desde muy improbable hasta muy probable.
  - Propósito: clasificar riesgos identificados previamente para obtener un puntaje final que permita priorizar acciones.
- Escala de gravedad y su significado práctico para el flujo (02:00:35)
  - Nivel 1 (insignificante): riesgo no grave para el proceso, sin impacto relevante esperado sobre la operación.
  - Nivel 2 (menor): impacto leve que puede causar pequeñas interrupciones o ajustes operativos.
  - Nivel 3 (moderado): interrumpe el flujo logístico y requiere atención operativa para corregir.
  - Nivel 4 (importante): afecta significativamente la operación, genera pérdidas o retrabajos notables.
  - Nivel 5 (catastrófico): provoca destrucción mayor del proceso o planta, ejemplo extremo como un terremoto.
- Escala de probabilidad y su significado práctico para el flujo (02:01:13)
  - Nivel 1 (muy improbable): casi no ocurrirá, histórico y controles indican baja frecuencia.
  - Nivel 2 (no es probable): rara vez ocurre, baja frecuencia según el historial.
  - Nivel 3 (posible): probabilidad aproximada 50% de ocurrencia, evento plausible.
  - Nivel 4 (probable): es bastante factible que ocurra en condiciones habituales.
  - Nivel 5 (muy probable): ocurrirá casi con certeza, alta frecuencia esperada.

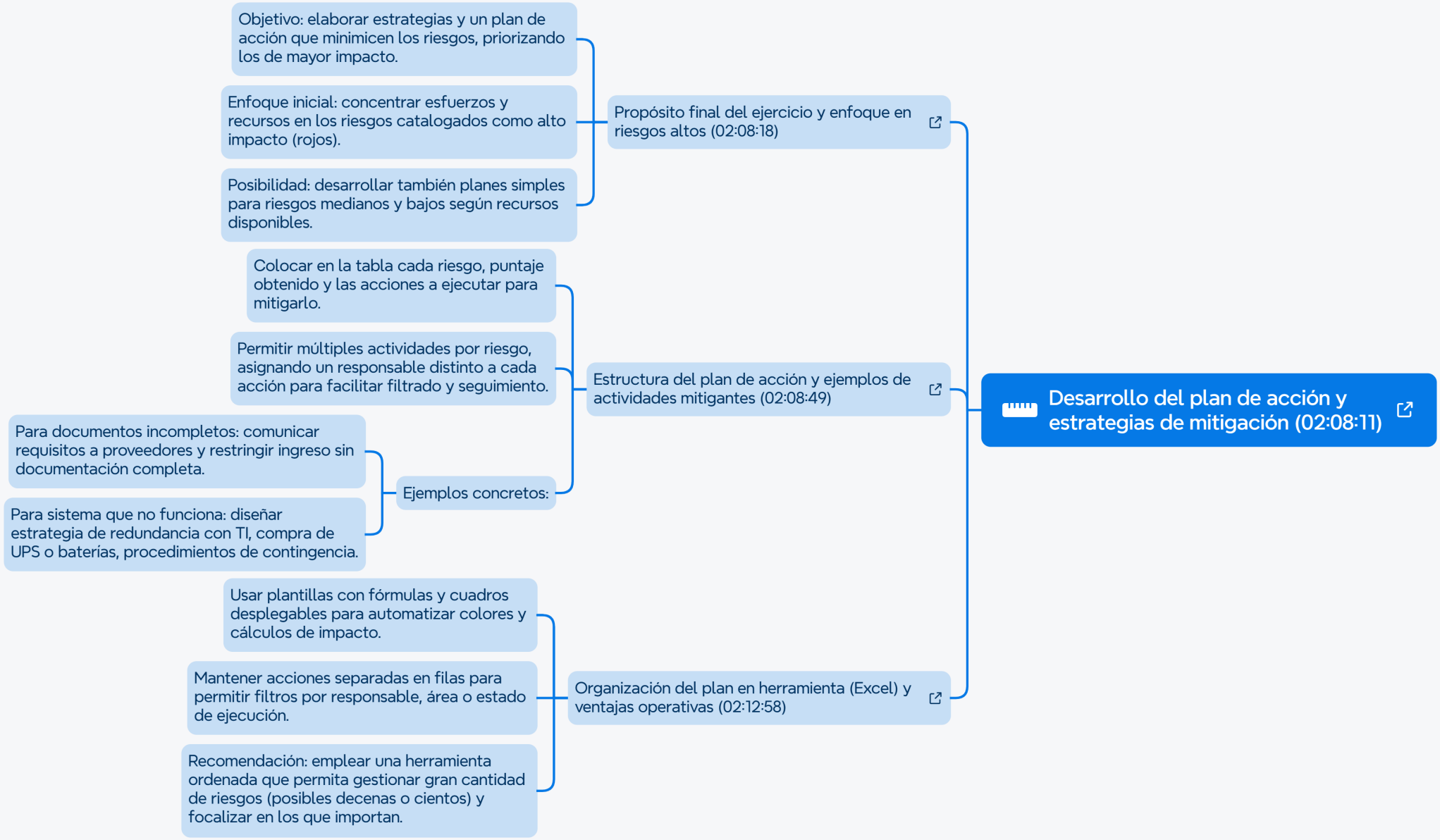
Cálculo del impacto de riesgo y clasificación por rangos (02:01:48)

- Método para obtener el puntaje final del riesgo multiplicando las variables (02:01:53)
  - Fórmula: impacto de riesgo = gravedad × probabilidad, ejemplo numérico 2 × 3 = 6.
  - Resultado numérico se utiliza para ubicar el riesgo dentro de rangos establecidos de impacto.
  - Este puntaje orienta la priorización y el diseño del plan de acción posterior.
- Rango de impacto y códigos de color para priorización (02:02:00)
  - Bajo impacto (1 a 6): identificado en color verde, menor prioridad de recursos inmediatos.
  - Impacto medio (7 a 12): identificado en color naranja, prioridad intermedia para mitigaciones.
  - Alto impacto (13 a 25): identificado en color rojo, foco principal de esfuerzos y recursos.
  - Objetivo: concentrar recursos limitados en los riesgos catalogados como alto impacto.
- Aplicación práctica del cálculo a riesgos listados (02:02:22)
  - Proceso: tomar cada riesgo identificado previamente y asignarle gravedad y probabilidad según histórico y contexto.
  - Ejemplo paso a paso: evaluar gravedad y probabilidad, multiplicar valores, ubicar resultado en el rango de impacto y codificar por color.
  - Uso de la matriz resultante para decidir si elaborar acciones simples o estrategias detalladas según prioridad.

Ejemplos de valoración de riesgos concretos identificados en el flujo de almacén (02:02:22)

- Riesgo: proveedor llega con documentos equivocados o incompletos (02:02:22)
  - Gravedad asignada: 3 (moderado) porque corta el flujo logístico.
  - Probabilidad asignada: 2 (no es probable) por confianza y historial del proveedor.
  - Impacto calculado: 3 × 2 = 6; clasificado como bajo (verde) según la tabla.
- Riesgo: proveedor no tiene los PS completos (02:02:56)
  - Gravedad asignada: 2 (menor) porque se pueden tomar medidas para recibir mercancía o organizarla.
  - Probabilidad asignada: 2 (no es probable) dada la homologación de proveedores y su seriedad.
  - Impacto calculado: 2 × 2 = 4; clasificado como bajo (verde) según la tabla.
- Riesgo: la mercancía viene dañada (02:03:21)
  - Gravedad asignada: 4 (importante) por perjuicio al usuario y necesidad de gestión de incidencias.
  - Probabilidad asignada: 2 (no es probable) basado en históricos de recepción.
  - Impacto calculado: 4 × 2 = 8; clasificado como medio (naranja) según la tabla.
- Riesgo: el sistema no funciona (02:03:41)
  - Gravedad asignada: 4 (importante) porque impide ingresar datos y continuar procesos.
  - Probabilidad asignada: 4 (probable) por frecuentes cortes eléctricos en la zona.
  - Impacto calculado: 4 × 4 = 16; clasificado como alto (rojo) requiriendo intervención prioritaria.
- Riesgo: personal no debidamente capacitado en sistemas (02:04:04)
  - Gravedad asignada: 4 (importante) por errores operativos y fallas en la operación.
  - Probabilidad asignada: 1 (muy improbable) porque el personal sí está capacitado y certificado.
  - Impacto calculado: 4 × 1 = 4; clasificado como bajo (verde).
- Riesgo: no hay espacio en almacén (02:04:23)
  - Gravedad asignada: 1 (insignificante) porque se resuelve organizando espacio y cajas.
  - Probabilidad asignada: 2 (no es probable) dado que usualmente hay capacidad disponible.
  - Impacto calculado: 1 × 2 = 2; clasificado como bajo (verde).
- Riesgo: equipos de manipulado no funcionan (02:04:40)
  - Gravedad asignada: 5 (catastrófico) por paralización ante carga pesada y riesgo de detención del flujo.
  - Probabilidad asignada: 3 (moderada) porque equipos son antiguos y mantenimiento no es óptimo.
  - Impacto calculado: 5 × 3 = 15; clasificado como alto (rojo) y priorizado para mitigación.
- Riesgo: persona encargada para la firma no está presente (02:05:01)
  - Gravedad asignada: 1 (insignificante) porque siempre existe un suplente que puede firmar.
  - Probabilidad asignada: 2 (no es probable) por la disponibilidad de un segundo al mando.
  - Impacto calculado: 1 × 2 = 2; clasificado como bajo (verde).


Construcción de la matriz 5×5 y ubicación de riesgos en la matriz (02:06:15)
Estructura de la matriz y ejes de gravedad y probabilidad (02:06:31)
Matriz 5×5: cinco niveles de gravedad en eje X y cinco niveles de probabilidad en eje Y.
Eje X (horizontal): gravedad de 1 a 5 con etiquetas significante, menor, moderado, importante, catastrófico.
Eje Y (vertical): probabilidad de 1 a 5 con etiquetas muy improbable, no probable, posible, probable, muy probable.
Método para posicionar cada riesgo en la matriz según sus valores (02:07:01)
Tomar valores asignados a gravedad y probabilidad por riesgo y marcar la celda correspondiente en la matriz.
Si dos riesgos coinciden en la misma celda, usar separación visual (barra vertical) para indicar duplicidad.
La matriz resultante visualiza concentración de riesgos y permite identificar áreas rojas, naranjas y verdes.
Interpretación visual y priorización basada en la matriz (02:07:51)
Riesgos en zonas rojas (alto impacto) requieren planes de mitigación detallados y recursos prioritarios.
Riesgos en zonas naranjas (impacto medio) necesitan acciones pero pueden recibir recursos según disponibilidad.
Riesgos en zonas verdes (bajo impacto) pueden manejarse con acciones simples o planeación a largo plazo.


Desarrollo del plan de acción y estrategias de mitigación (02:08:11)
Propósito final del ejercicio y enfoque en riesgos altos (02:08:18)
Objetivo: elaborar estrategias y un plan de acción que minimicen los riesgos, priorizando los de mayor impacto.
Enfoque inicial: concentrar esfuerzos y recursos en los riesgos catalogados como alto impacto (rojos).
Posibilidad: desarrollar también planes simples para riesgos medianos y bajos según recursos disponibles.
Estructura del plan de acción y ejemplos de actividades mitigantes (02:08:49)
Colocar en la tabla cada riesgo, puntaje obtenido y las acciones a ejecutar para mitigarlo.
Permitir múltiples actividades por riesgo, asignando un responsable distinto a cada acción para facilitar filtrado y seguimiento.
Ejemplos concretos:
Para documentos incompletos: comunicar requisitos a proveedores y restringir ingreso sin documentación completa.
Para sistema que no funciona: diseñar estrategia de redundancia con TI, compra de UPS o baterías, procedimientos de contingencia.
Organización del plan en herramienta (Excel) y ventajas operativas (02:12:58)
Usar plantillas con fórmulas y cuadros desplegables para automatizar colores y cálculos de impacto.
Mantener acciones separadas en filas para permitir filtros por responsable, área o estado de ejecución.
Recomendación: emplear una herramienta ordenada que permita gestionar gran cantidad de riesgos (posibles decenas o cientos) y focalizar en los que importan.

Aplicaciones prácticas, alcance y recomendaciones para implementar la gestión de riesgos (02:13:27)

- Ámbitos de aplicación y escalabilidad del método (02:13:27)
  - Aplicable a procesos individuales, flujos de almacén, proyectos, áreas o la empresa completa.
  - Escalabilidad: desde un flujo pequeño con pocos riesgos hasta mapas de riesgos extensos con decenas o cientos de ítems.
  - Recomendación: agrupar por procesos o actividades según dimensión del análisis para mantener consistencia.
- Consideraciones para definir el nivel de detalle y multidisciplinariedad del análisis (02:14:09)
  - Nivel de detalle: puede listar muchos riesgos si se desea exhaustividad, pero se debe filtrar y priorizar por impacto.
  - Multidisciplinariedad: involucrar áreas como seguridad y TI para identificar riesgos desde distintas perspectivas y mejorar la matriz.
  - Equilibrio: evitar ser innecesariamente estricto; enfocar recursos en riesgos con impacto real y probabilidad significativa.
- Ciclo de mejora continua y entrega de herramientas al equipo (02:15:17)
  - Repetir la evaluación periódicamente (anualmente) para verificar mitigaciones y actualizar la matriz.
  - Entregables: plantilla Excel con fórmulas como recurso para el equipo, facilitando la aplicación inmediata.
  - Supervisión: presentar la matriz y plan de acción a gerencia; usar el resultado para justificar inversiones y decisiones operativas.

- **Cierre de la sesión, resoluciones y comunicaciones finales (02:16:40)**
  - Despedida, materiales disponibles y soporte posterior (02:16:45)
    - Profesor agradece asistencia y ofrece su correo personal para consultas adicionales.
    - Archivo de la matriz y plantillas será compartido por la monitora académica vía WhatsApp y/o plataforma.
    - Sesión grabada será compartida para repaso y resolución de dudas posteriores.
  - Evaluaciones y seguimiento académico (02:17:28)
    - Información de que habrá un examen relacionado con la materia en la plataforma próximamente.
    - Canales de soporte: números de contacto proyectados en pantalla y disponibilidad para aclaraciones durante la semana.